

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Prova scritta del 27/01/2021 – II

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Esame orale:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

A

Esercizio 1. [8 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sin \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{3\sqrt{n^3}} \right) - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \left((n+1)^{\frac{5}{2}} - n^{\frac{5}{2}} \right).$$

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 2. [8 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$e^{-\frac{1}{x}} \sqrt{x^2 - 2x}$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità. Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 3. [8 punti] Discutere la convergenza del seguente integrale improprio al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin(1 - \sqrt{2x})}{\sqrt{x}(1 - 2x)^\alpha} dx.$$

Calcolarlo per $\alpha = 0$.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 4. [6 punti] Risolvere in $\mathbb{C}$ la seguente equazione:

$$z^3|z| + 16i = 0.$$

Svolgimento:

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Prova scritta del 27/01/2021 – II

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Esame orale:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
3	
4	
Totale	

B

Esercizio 1. [8 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sin \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{3\sqrt{n^3}} \right) - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \left((n+1)^{\frac{5}{2}} - n^{\frac{5}{2}} \right).$$

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 2. [8 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$e^{\frac{1}{x}} \sqrt{x^2 + 2x}$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità. Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 3. [8 punti] Discutere la convergenza del seguente integrale improprio al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{\arcsin(1 - \sqrt{3x})}{\sqrt{x}(1 - 3x)^\alpha} dx.$$

Calcolarlo per $\alpha = 0$.

Svolgimento:

Cognome (in STAMPATELLO): Nome (in STAMPATELLO):.....

Esercizio 4. [6 punti] Risolvere in $\mathbb{C}$ la seguente equazione:

$$z^3|z| + 16 = 0.$$

Svolgimento: